

33. 搜索旋转排序数组

难度: Medium

整数数组 `nums` 按升序排列，数组中的值 **互不相同**。

在传递给函数之前，`nums` 在预先未知的某个下标 `k` ($0 \leq k < \text{nums.length}$) 上进行了**向左旋转**，使数组变为 `[nums[k], nums[k+1], ..., nums[n-1], nums[0], nums[1], ..., nums[k-1]]` (下标 **从 0 开始** 计数)。例如，`[0,1,2,4,5,6,7]` 下标 3 上向左旋转后可能变为 `[4,5,6,7,0,1,2]`。

给你 **旋转后** 的数组 `nums` 和一个整数 `target`，如果 `nums` 中存在这个目标值 `target`，则返回它的下标，否则返回 `-1`。

你必须设计一个时间复杂度为 $O(\log n)$ 的算法解决此问题。

示例 1:

输入: `nums = [4,5,6,7,0,1,2]`, `target = 0`
输出: 4

示例 2:

输入: `nums = [4,5,6,7,0,1,2]`, `target = 3`
输出: -1

示例 3:

输入: `nums = [1]`, `target = 0`
输出: -1

提示:

- $1 \leq \text{nums.length} \leq 5000$
- $-10^4 \leq \text{nums}[i] \leq 10^4$
- `nums` 中的每个值都 **独一无二**
- 题目数据保证 `nums` 在预先未知的某个下标上进行了旋转

- $-10^4 \leq \text{target} \leq 10^4$